

工科数学分析实验报告

实验人员：院（系） 计算机系 学号 JS123138 姓名 段景程
实验地点：计算机中心机房

实验一

一、实验题目：

实验一 第二题：利用参数方程作出由下列曲面所围成的立体：

$$z = xy, x + y - 1 = 0 \text{ 及 } z = 0$$

二、实验目的和意义

- ① 利用数学软件 Mathematica 绘制三维图形来观察空间曲线和空间曲面图形的特点，以加强几何的直观性。
- ② 学会用 Mathematica 绘制空间立体空间几何图形。

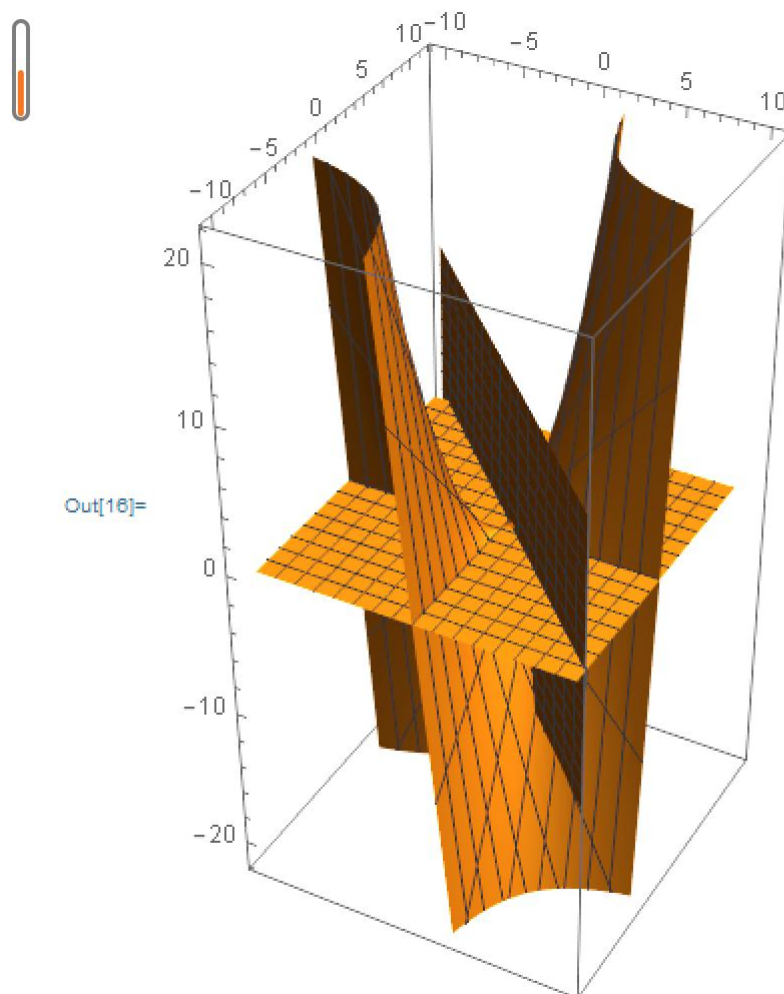
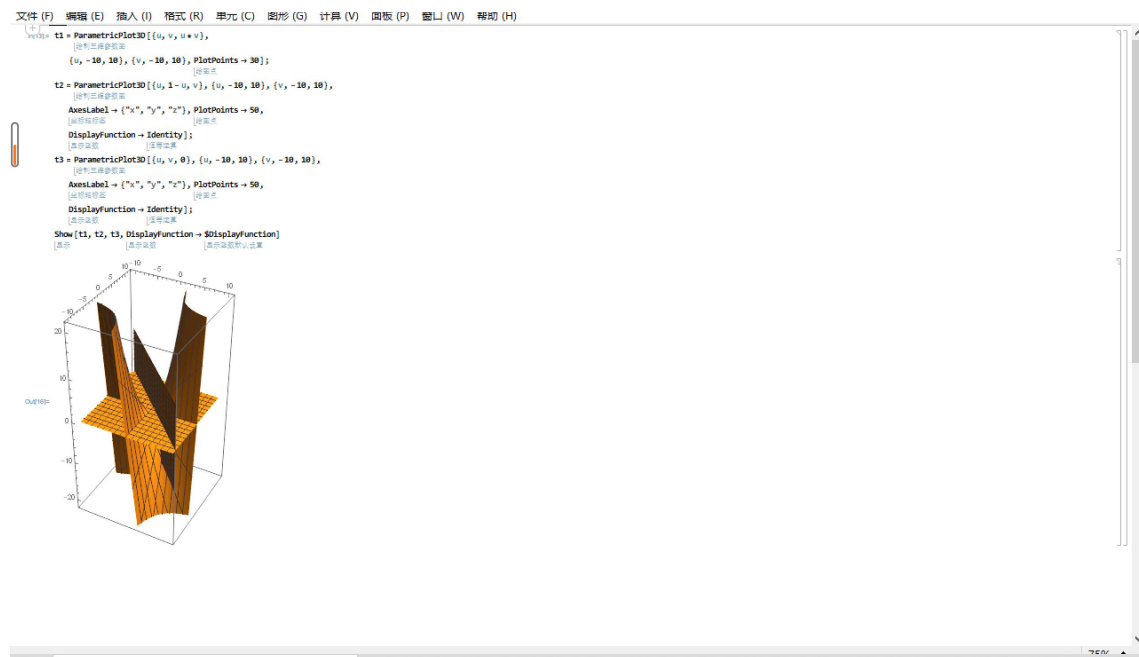
三、计算公式

- ① $z = xy$: 令 $x=u, y=v, z=u*v$;
- ② $x + y - 1 = 0$: 令 $x=u, y=1-u, z=v$;
- ③ $z = 0$: 令 $x=u, y=1-u, z=0$;

四、程序设计

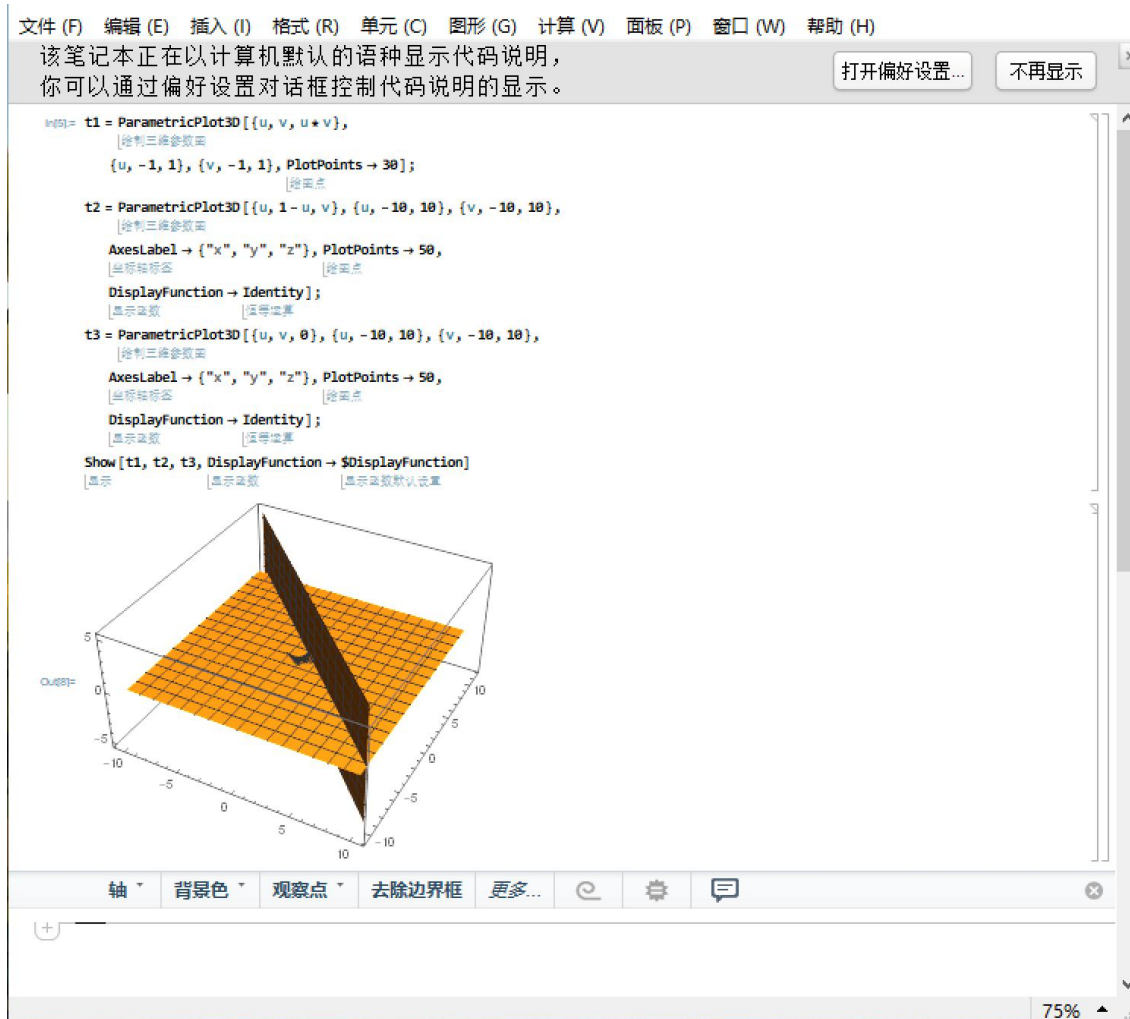
```
t1=ParametricPlot3D[{u,v,u*v},
  {u,-10,10},{v,-10,10},PlotPoints->30];
t2=ParametricPlot3D[{u,1-u,v},{u,-10,10},{v,-10,10},
  AxesLabel->{"x","y","z"},PlotPoints->50,
  DisplayFunction->Identity];
t3=ParametricPlot3D[{u,v,0},{u,-10,10},{v,-10,10},
  AxesLabel->{"x","y","z"},PlotPoints->50,
  DisplayFunction->Identity];
Show[t1,t2,t3,DisplayFunction->${DisplayFunction}]
```

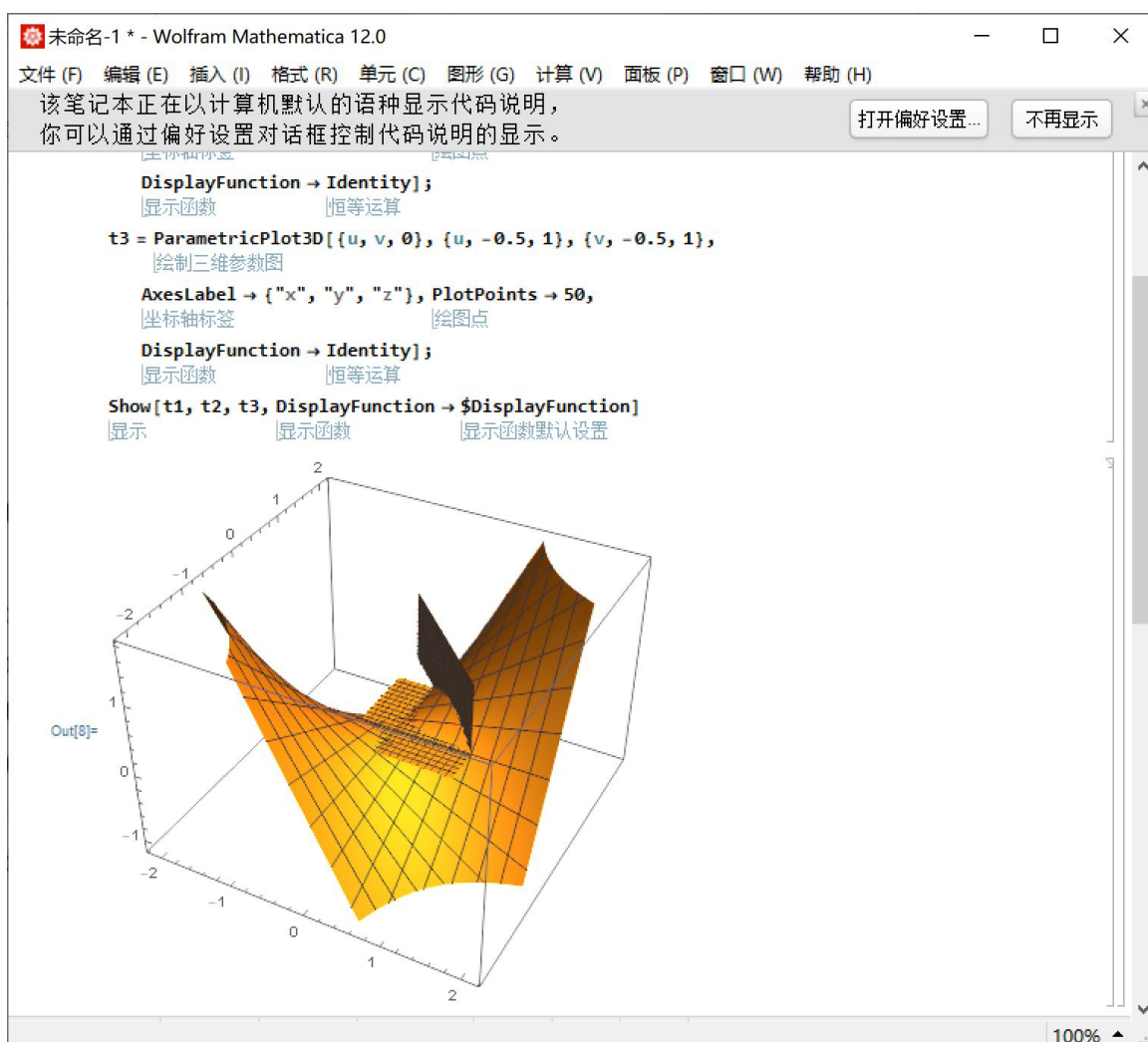
五、程序运行结果



六、结果的讨论和分析

- ①通过参数方程的方法做出的图形，可以比较完整的显示出空间中的曲面和立体图形。
- ②从实验结果可以看出围成的立体图形的上面曲面的方程是 $z = xy$ ，下底面是 $z = 0$ ，右边的平面是 $x + y - 1 = 0$ 。
- ③实验中的图形较为复杂，选区的参数范围不同，得到的图像也大不相同。比如参数值取得小，就会使图像的变化不能明显的表示出来；而参数范围选大了，那么 $z = xy$ 的高度太大，会将中间的面挡住，不利于观察。所以必须准确而适当的选择参数范围才能做出利于观察的图形。





实验二

一、实验题目：实验三第一题

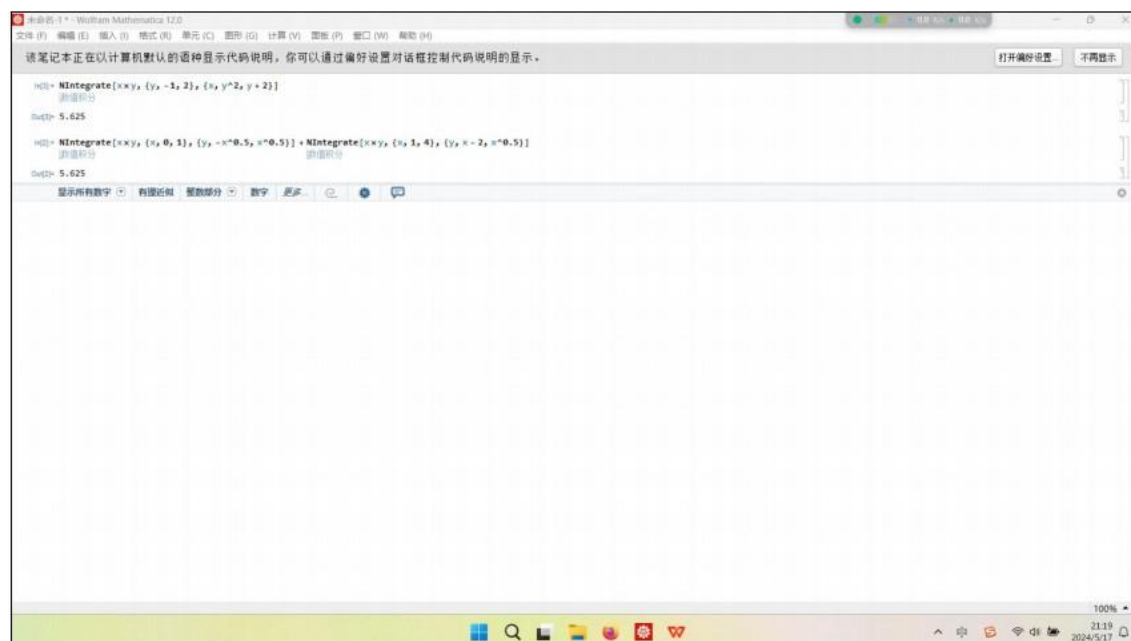
作出下列积分区域的图形，并计算积分：

- 1、 $\iint_D xy dx dy$ ，其中 D 是由 $y^2 = x$ 与 $y = x - 2$ 围成的区域。
- 2、 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = e^{-x^2-y^2}$ 、 $z = 0$ 、 $x^2 + y^2 = 4$ 所围成的立体区域。
- 3、 $\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dV$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = xy$ 、 $x + y - 1 = 0$ 及 $z = 0$ 所围成的立体区域。

二、实验目的和意义

掌握利用软件编写代码计算二重积分

三、程序设计及程序运行结果



四、结果的讨论和分析

通过更改 x, y 的积分顺序，掌握二重积分转换为二次积分，同时也验证了实验结果的正确性。